제 5 강 · 실습 4

대지 분석과 매스 스터디, 도면까지

공공 지도 데이터 × 법규 × 3D 대시보드 × CAD 도면

건축공학전공

강의자료

05

오늘의 흐름

데이터로 읽고, 법규로 자르고,
3D로 고르고, 도면으로 남긴다.

A 대지 데이터 — 지적·건물 GIS 파일 읽기

B 법규 — 지구단위계획·조례로 크기 정하기

C 건축 가능 범위 — 후퇴선과 건폐율·용적률

D 실습 — 3D 대시보드로 매스 3안 비교 · 일조

E 실습 — CAD Craft로 배치도·평면도·단면도

F 과제 안내 — 내 업무 적용 사례(6회차 발표)

복습

지난 회차 되짚기

검토 요약

- 용도변경 절차: 불필요 → 허가 · 신고 · 건축물대장 변경 신청 없음. 단, 용도제한 적합 여부는 성산구청에 확인
- 주차: 불필요 → 변경 전후 주차 기준이 같아 추가 설치 없음
- 장애인 편의시설: 해당 → 접근로 · 주출입구 높이차이 제거 · 출입구(문)를 인테리어 설계에 반영
- 다중이용업소: 비해당 → 1층이고 주출입구가 지면과 직접 연결되는지 현장 확인
- 영업신고: 해당 → 영업 전 식품위생교육 이수 후 휴게음식점영업 신고(허가 아님)

Ⅰ 검토 개요

□ 검토 대상

○ 경상남도 창원시 성산구 상남동 4-2 건축물 1층 101호, 바닥면적 100.0㎡

○ 변경 계획: 사무소(제2종 근린생활시설)를 카페(휴게음식점)로 변경, 인테리어 공사 수반

□ 검토 범위

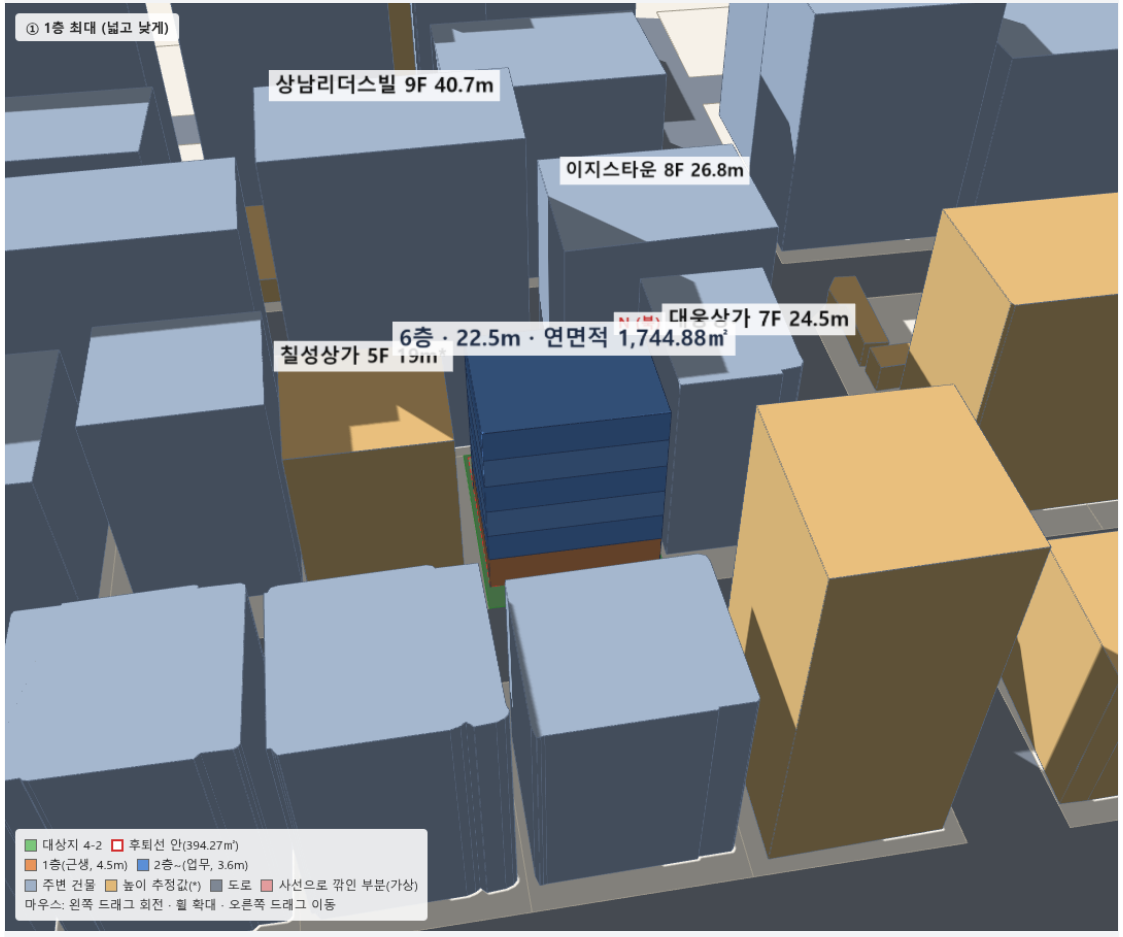
○ 용도변경 절차, 주차, 장애인 편의시설, 다중이용업소, 영업신고 다섯 항목

□ 대상지 현황

○ 용도지역 일반상업지역, 용도지구 시가지경관지구(일반), 지구단위계획구역, 상대보호구역(토월중학교) 포함

○ 건축물: 철근콘크리트조, 지하 1층 · 지상 5층, 2010년 사용승인, 기계식 · 자주식 주차 합계 12대

4회차 — 1층 101호 용도변경 법규 검토서



오늘 — 같은 땅에 새 건물 3D 매스 스터디(미리 해 본 화면)

핵심 오늘 전제: 기존 건물(실제 6층 상가)을 철거하고 새로 짓는다 — 1층 근린생활시설 + 2층 이상 사무소

Part A

대지 데이터

지적·건물 정보를 숫자로 읽는다

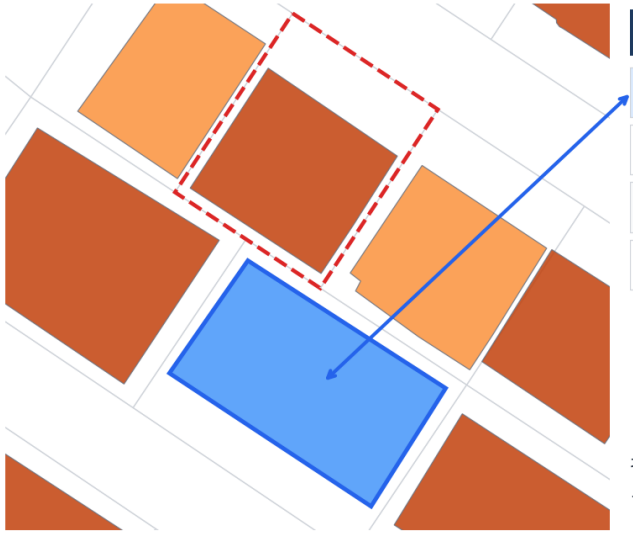
A 도면 파일과 GIS 파일의 차이

CAD 도면 (DWG·DXF) — 선과 글자



사람이 글자를 읽고 해석해야 한다

GIS 파일 (SHP) — 도형 + 객체마다 속성 한 줄



속성표 (.dbf) — 건물 1동 = 1줄

name	floors	height_m	use
상남리더스빌	9	40.7	업무시설
칠성상가	5	19.0	교육연구시설
이지스타운	8	26.8	제2종근린생...
대웅상가	7	24.5	제2종근린생...

같은 도형을 고르면 그 줄이 함께 선택된다
→ "높이 25m 넘는 건물만", "평균 층수" 같은 질문에 AI가 바로 답한다

도형(좌표)과 값이 연결 → 골라내고·계산하고·색칠한다

핵심 도면 = 선·글자 객체만 관리 / GIS = 도형 좌표 + 객체마다 값이 연결 → 골라내고·계산하는 데이터 분석이 된다

A 대지 데이터는 어디서 받았나

받은 데이터 (공식 이름)	수집 때 쓴 레이어명	제공	담긴 것
연속지적도	LP_PA_CBND_BUBUN	국토교통부	필지 경계 · 지번 · 지목
도로명주소 건물	LT_C_SPBD	행정안전부	건물 윤곽 · 건물명 · 층수
GIS건물통합정보	LT_C_BLDGINFO	국토교통부 (건축물대장 연계)	높이 · 용도 · 사용승인연도



브이월드(VWorld) 오픈API — www.vworld.kr (국토교통부 공간정보 오픈플랫폼)

XML JSON

국토교통부_GIS건물통합정보(WMS/WFS)

공공데이터포털 — data.go.kr

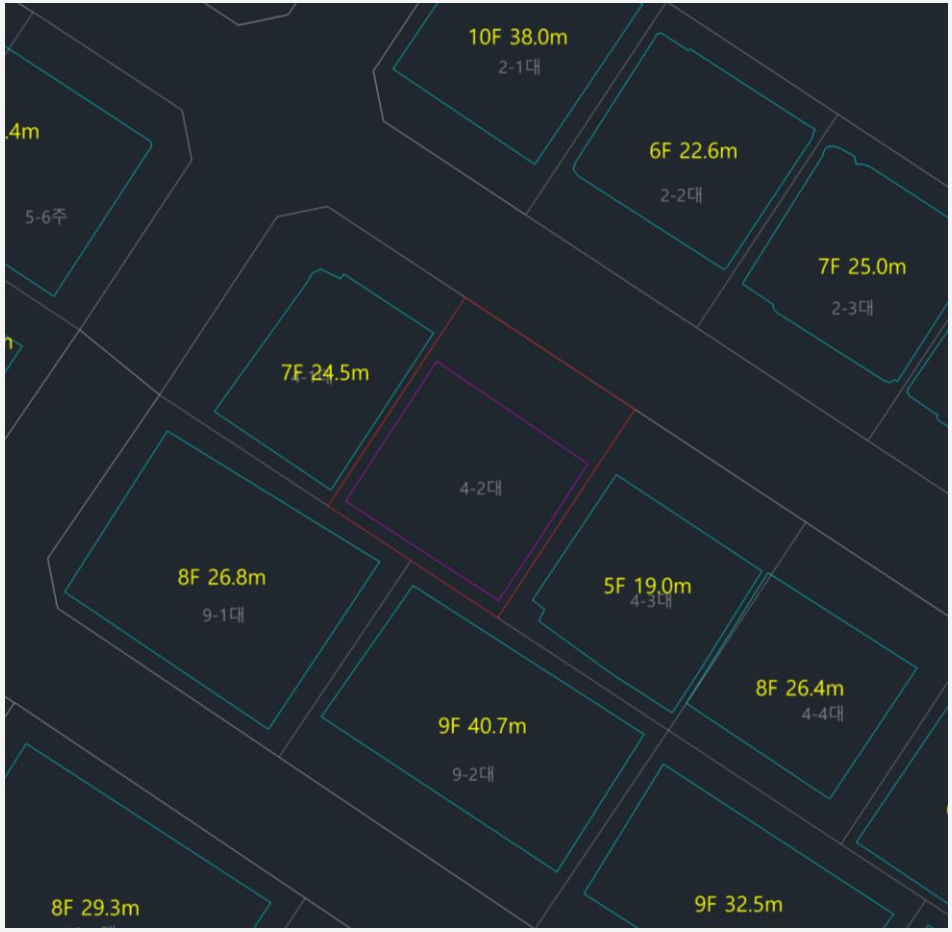
- 받은 날: 2026-10-28
- 좌표: 미터 단위 지도 좌표

핵심 전국 데이터에서 대상지 경계 100m 안만 잘라 → 연속지적도 SHP · 건물정보 SHP · DWG 1개로 배포

A 데이터팩 구성

```
데이터팩5\
 ├── 대지자료\
 │    ├── 상남동4-2_연속지적도 .shp .shx .dbf .prj .cpg
 │    ├── 상남동4-2_건물정보   .shp .shx .dbf .prj .cpg
 │    └── 상남동4-2_주변현황.dwg  (참고용)
 ├── 지구단위계획_결정조서_상남동4-2.png
 ├── 지구단위계획_시행지침_제8조_허용용도.png
 ├── 평면도_작성기준.md
 └── 과제_요약양식.md
```

확장자	들어 있는 것
.shp	도형 — 꼭짓점 좌표
.dbf	속성표 — 층수·높이·용도 (엑셀로도 열림)
.shx	도형 색인 — 빨리 찾기용
.prj	좌표계 — 미터 단위 지도 좌표
.cpg	글자 인코딩 — 한글 깨짐 방지
.dwg	CAD 도면 — SHP와 같은 내용(참고용)

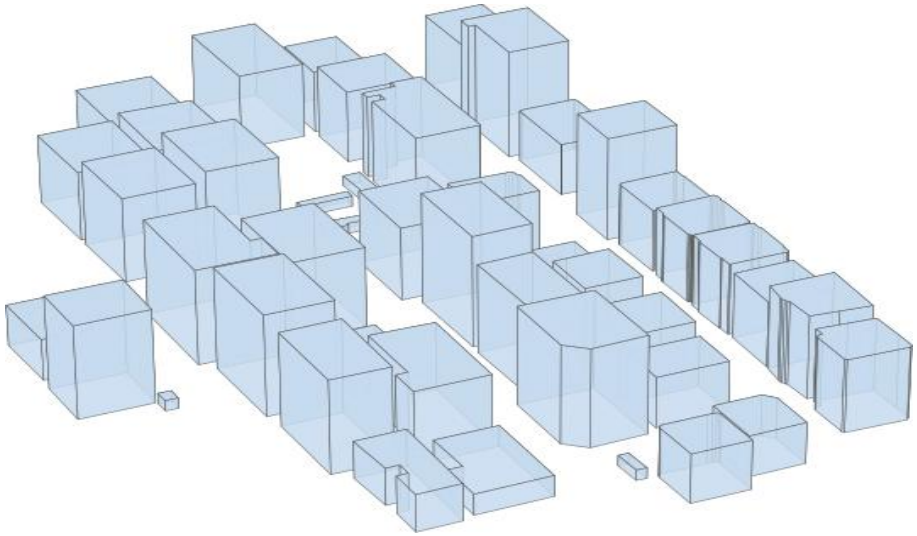


주변현황.dwg(참고용) — '4-2대' = 지번 + 지목(대 = 대지, 도 = 도로)

핵심 작업은 SHP만으로 충분 — DWG는 SHP가 낯선 분을 위해 같은 내용을 CAD로 넣어 둔 참고 파일

A 건물 SHP에 담긴 정보

칸 이름	뜻	예 (상남리더스빌)
name	건물명	상남리더스빌
floors / b_floors	지상 / 지하 층수	9 / 1
height_m	높이(m)	40.7
h_src	높이 출처 (기록값 / 추정)	건물통합정보 높이
use	용도	업무시설
apr_year	사용승인 연도	2002
pnu	필지 번호 (지적과 연결)	48123…
note	기존 건물 = '철거 가정'	—



height_m 값대로 세운 주변 건물 46동

	name	floors	b_floors	height_m	h_src	use	apr_year	pnu	note
1	성인빌딩	6	1	23.9	건물통합정보 높이	제1종근린생활시설	1994	4812312700100020005	NULL
2	경원상가	7	1	20.9	건물통합정보 높이	숙박시설	2001	4812312700100130002	NULL
3	미도상가	5	1	19.0	추정(층수x3.8m)	제2종근린생활시설	1989	4812312700100010007	NULL
4	두바빌딩	10	2	35.6	건물통합정보 높이	제2종근린생활시설	2002	4812312700100130004	NULL
5	상남 H빌딩	7	2	31.1	건물통합정보 높이	제2종근린생활시설	2006	4812312700100130005	NULL
6	상남동 무궁화 빌딩	7	2	25.4	건물통합정보 높이	제2종근린생활시설	2007	4812312700100130006	NULL
7	삼성상가	2	0	7.6	추정(층수x3.8m)	NULL	2001	4812312700100120004	NULL
8	금성상가	4	0	15.0	건물통합정보 높이	제1종근린생활시설	2001	4812312700100110001	NULL
9	브이모텔	9	0	34.2	추정(층수x3.8m)	숙박시설	2002	4812312700100110002	NULL

QGIS에서 연 상남동4-2_건물정보.shp 속성 테이블 (47동 중 일부)

QGIS 화면에서

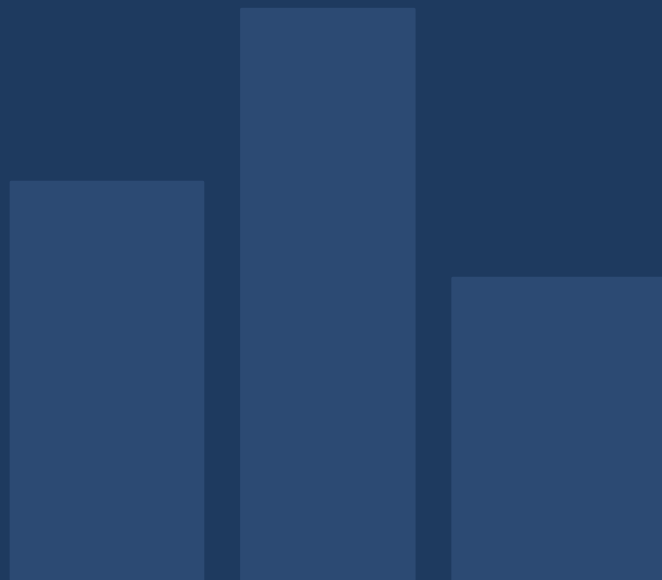
- 한 줄 = 건물 1동
- 칸 이름 = 위 표
- 줄을 누르면 지도에서 그 건물이 선택됨

핵심 추정값은 추정이라고 표시 — 데이터의 출처와 가정을 표에 같이 남긴다

Part B

법규

이 땅에 얼마나 지을 수 있나



B 지구단위계획이 우선한다

6-7,	용 도	허 용	지구단위계획 시행지침 제8조 'D'용도
		권 장	-
	건 폐 율		60% 이하
5-1, 8-1~	용적률	기 준	400% 이하
		허 용	600% 이하
		상 한	1,300% 이하
4-2~ -2~	높 이	최 고	-
		최 저	12M이상
	외 관		-
	건축한계선		10M도로변 3M 후퇴(결정도 참조)
3-1	벽면선	한계선	-
		지정선	-

창원 배후도시 지구단위계획 결정조서(창원시 고시 제2025-1호) — 상남동 4-2가 속한 칸

어디서 찾나

- 법제처 MCP:
  법령·조례 ○, 지구단위계획 ×
- 토지이음(eum.go.kr)
  고시정보 → 결정조서 원문
- 표 읽기: BL = 블록 번호,
  'D'용도 = 시행지침 제8조
  허용용도 묶음

건폐율	용적률 (기준 / 허용 / 상한)	높이 (최고 / 최저)	건축한계선
60% 이하	400% / 600% / 1,300%	없음 / 12m 이상	10m 도로변 3m 후퇴

핵심 같은 땅이라도 조례보다 지구단위계획이 먼저 — 고시 원문을 확인한다

B

오늘의 법규 표

항목	값	근거
건폐율	60% → 290.6㎡	지구단위계획 (조례 별표27 창원신도시구역 60%)
용적률	기준 400% → 1,937.6㎡ (허용 600%: 인센티브 시)	지구단위계획 (조례 1,000%보다 강함)
높이	최고 지정 없음 / 최저 12m 이상	지구단위계획
건축한계선	10m 도로변 3m 후퇴	지구단위계획
인접대지	0.5m 이상 띄움	창원시 건축 조례 별표3
주차	시설면적 100㎡당 1대	지구단위 시행지침 제22조 · 주차장 조례 별표6
정북일조	적용 안 됨 (일반상업지역)	건축법 제61조제1항

핵심 법령·조례·지구단위계획 중 가장 엄격한 값이 답 — 근거를 칸마다 적는다

B 높이 제한이 없다는 뜻

사실상 높이를 정하는 것

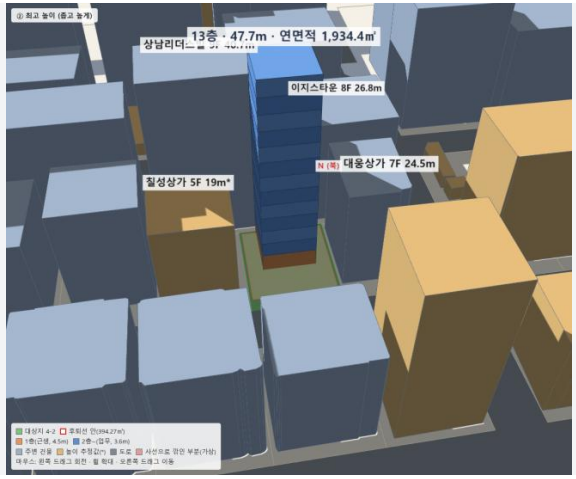
- 용적률 → 전체 넓이가 고정
- 5층 이상 → 피난계단
- 31m 초과 → 비상용 승강기
- 주차 대수 → 지하·기계식

경관 (별도 심의)

- 시가지경관지구 +
  중점경관관리구역
- 경관심의 대상
- 경량철골 금지,
  옥탑·설비 가리기,
  외부 노출계단 금지

확인 못 한 것 → 담당 부서

- 3m 후퇴가 걸리는 변
  (오늘은 도로에 접한 변으로 가정)
- 경관계획 가이드라인
- '규모 500㎡ 이상' 해석



좁고 높게 쌓은 ②안 13층 47.7m → 비상용 승강기



창원 도심 — 경관은 형태·색·옥탑까지 심의



창원시 성산구청 — 관할 담당 부서에 확인

핵심 [확인필요]는 AI가 아니라 사람이 관할 기관에 확인할 일

C 후퇴선 그리기



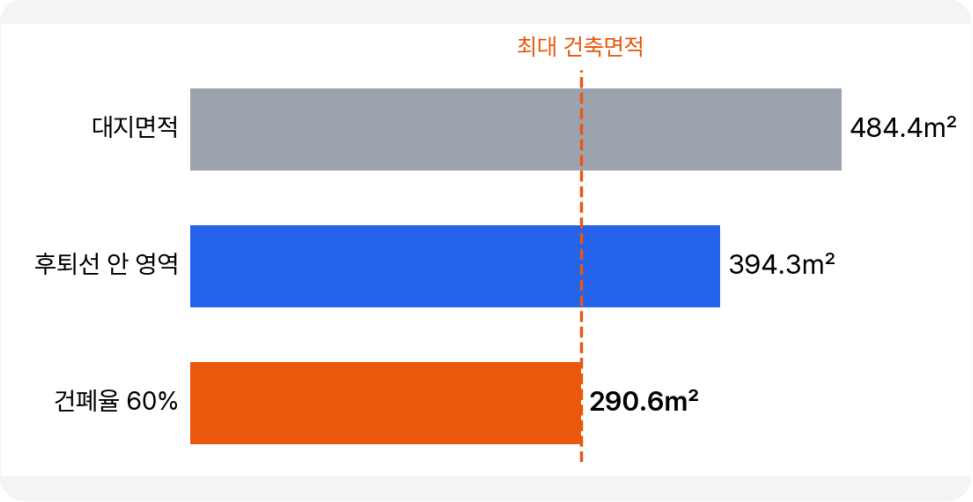
계산

- 대지 484.4㎡ (토지대장·결정조서)
- 도로변(북동 19.9m): 3m 후퇴
- 나머지 변: 0.5m 후퇴
- → 건축 가능 영역 약 394㎡
- AI 결과와 대조: 계산 방식에 따라 수 ㎡ 차이는 날 수 있다

법적 근거

- 도로변 3m = 지구단위계획 건축한계선 (결정조서 '10M도로변 3M 후퇴')
  : 국토계획법 제52조①5·제54조
- 인접대지 0.5m = 대지 안의 공지 건축법 제58조 → 시행령 제80조의2
  → 창원시 건축 조례 별표3
- 두 선 안쪽 = 건축물이 들어설 수 있는 곳

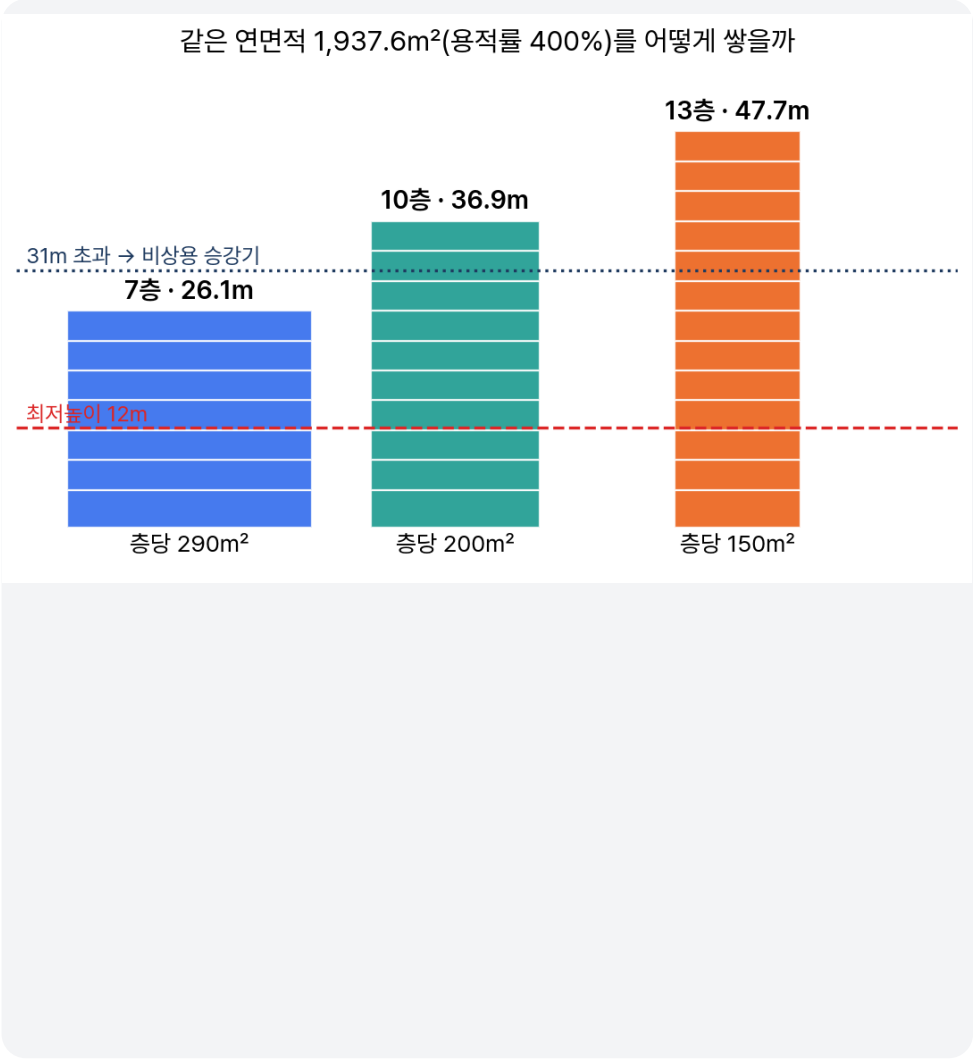
C 가장 작은 값이 답



바닥: 대지 484.4 〉 후퇴선 안 394.3 〉 건폐율 290.6㎡

매스 3안으로 비교

- ■ ① 1층 최대 — 넓고 낮게
- ■ ② 최고 높이 — 좁고 높게
- ■ ③ 주차 고려 — 19대를 어디에?

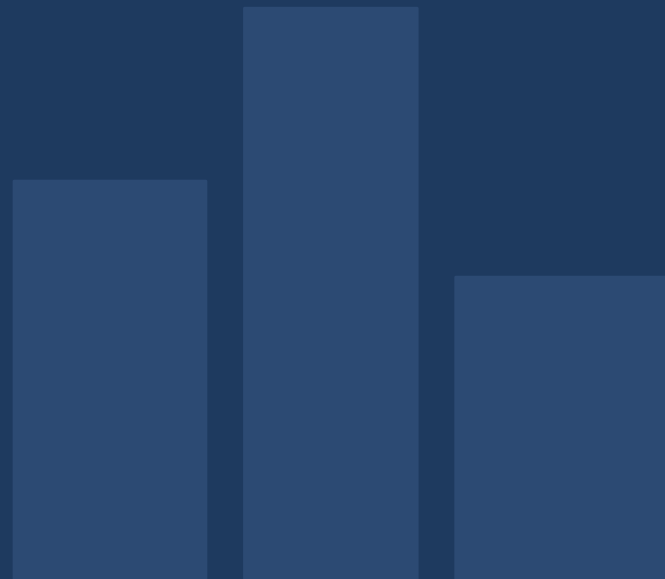


연면적 1,937.6㎡를 쌓는 방법 (1층 4.5m + 기준층 3.6m)

Part D

실습 — 매스 스터디

지시문 ①~⑤ · 3D 대시보드



D 실습 준비

1. C:\dev\학번\.env 에 LAW_OC=내OC값 한 줄 (4회차와 같음)
2. 데이터팩5를 C:\dev\학번\데이터팩5 로 풀기
3. Claude 데스크톱 앱 → Code 탭 → 작업 폴더 C:\dev\학번
4. 실습지침서의 지시문 ①부터 차례로 붙여 넣기

```
C:\dev\학번\
 ├── CLAUDE.md
 ├── .env            ← LAW_OC=…
 ├── 데이터팩5\
 │    ├── 대지자료\  (SHP 2세트 · DWG 1)
 │    ├── 지구단위계획 캡처 2장
 │    └── 평면도_작성기준.md
 └── 03_매스스터디\  ← ①에서 AI가 만듦
```

⚠ "키가 필요합니다"가 나오면

① .env 위치(C:\dev\학번 바로 안)·이름(.env.txt 아님) 확인 → 앱 다시 열기
② 그래도 안 되면: "4회차에 설치한 korean-law MCP가 .env를 읽도록 설정을 확인·수정해 줘(너는 .env를 열지 마)"

흐름

①② 폴더 → 대지 읽기

나

대상지는 상남동 4-2야. sources/대지자료의 SHP(연속지적도·건물정보)를 읽고 outputs/대지현황.md에 대상지 면적, 접한 도로(어느 변·길이), 맞닿은 인접 필지와 그 건물의 층수·높이를 표로 정리하고, 주변 현황 평면 그림(png)도 만들어 줘. … 건물정보의 note가 '철거 가정'인 건물은 오늘 철거하고 새로 짓는 기존 건물이야.

Claude

대상지는 484.69㎡의 5각형 필지입니다. 도로는 504도 한 면이고, 북동쪽 변 19.86m 전체가 접합니다.
인접 건물: 4-3 칠성상가 5층 19.0m(⚠추정), 9-2 상남리더스빌 9층 40.7m, 9-1 이지스타운 8층 26.8m, 4-1 대웅상가 7층 24.5m.
백양상가(6층, 29.0m)는 철거 가정 기존 건물로 빨간 파선 해치로 구분했습니다.
도로 폭 약 10m는 맞은편 필지까지 잰 값이라 [확인필요]로 표시했습니다.



미리 해 본 결과 — 주변 현황 평면(색 = 층수, * = 추정 높이)

확인 포인트

- 대지 약 484㎡, 접도 1면
- 추정값·철거 가정 표시가 있나
- 504도 = 지번 504, 지목 '도'(도로)

흐름

③ 법규 표 만들기

나

지구단위계획 결정조서 캡처를 읽고, korean-law 도구로 창원시 도시계획 조례(일반상업 건폐율·용적률)와 창원시 주차장 조례(근생·업무 주차 기준)를 확인해서 outputs/법규표.md를 만들어 줘. … 마지막에 건축 가능 범위를 계산해. 확인 못 한 것은 [확인필요].

Claude

건폐율 60%(조례 80%) · 용적률 기준 400%, 허용 600%·상한 1,300%(조건부) · 최고높이 없음, 최저 12m · 도로변 3m 후퇴 · 인접대지 0.5m · 주차 100㎡당 1대 · 정북일조 적용 안 함.
후퇴선 안 425.10㎡(인접 0.5m까지 반영하면 394.27㎡), 최대 건축면적 290.81㎡, 최대 연면적 400%일 때 1,938.76㎡.
결정이 필요한 것: 매스 스터디 기준을 400%로 할지 600%로 할지 정해 주세요.

나

매스 스터디는 기준 용적률 400%로 해. 600%는 시행지침 인센티브 조건을 채울 때만 쓰는 값이라 나중에 비교용으로만 볼게. 후퇴선 안 면적은 인접대지 0.5m까지 뺀 값으로 통일하고, 법규표의 건축 가능 범위를 그 기준으로 정리해 줘.

Claude

법규표 v2를 만들었습니다.
후퇴선 안 394.27㎡(도로변 3m + 인접 0.5m) · 최대 건축면적 290.81㎡(건폐율 60%) · 최대 연면적 1,938.76㎡(400%) · 법정 주차 19대.
600%는 비교용으로 연면적 2,908.14㎡와 주차 29대만 남겼습니다. 인센티브 조건이 시행지침 본문에 없어 [확인필요]로 표시했습니다.

B장 기준표와 대조

- 건폐율 60% ✓
- 용적률 기준 400% ✓
- 주차 100㎡당 1대 ✓
- 후퇴선 면적이 두 개?
  → 하나로 정리
- 400% / 600%?
  → 사람이 정한다

교훈

- AI가 고를 값을 물으면 기준표를 근거로 사람이 정한다
- 같은 이름의 숫자가 둘이면 하나로 통일시킨다
- 같은 지시라도 결과는 매번 다르다 → 매번 대조

흐름

④ 3D 매스 대시보드

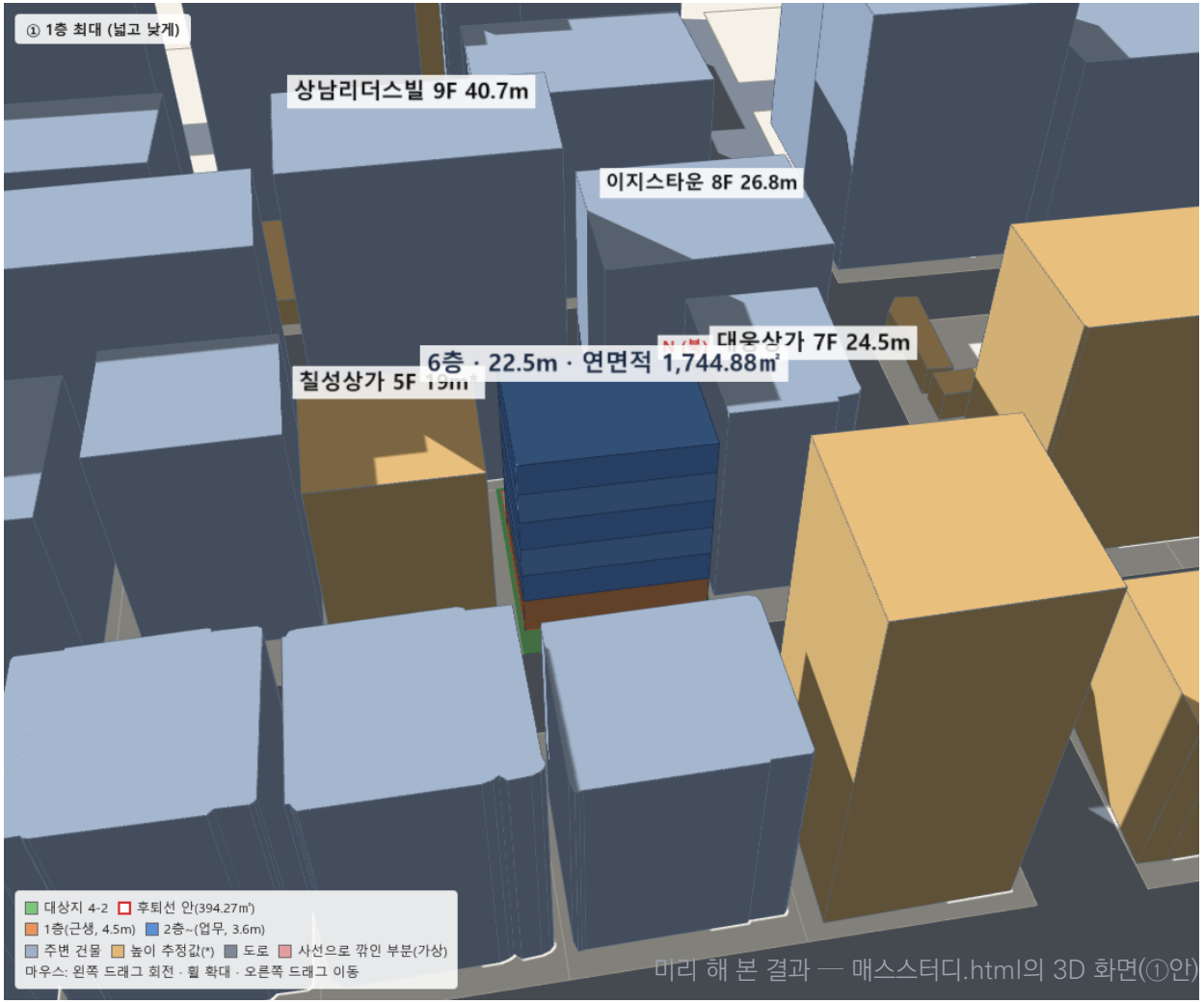
나

outputs/법규표.md 기준으로 three.js 한 장짜리 outputs/매스스터디.html을 만들어 줘.

주변 건물(높이대로)·대상지·후퇴선을 3D로 보여 주고, 매스 3안
① 1층 최대 ② 최고 높이 ③ 주차 고려를 버튼으로 바꿔 보게 해 줘.
… 캡처 검증은 1장만.

Claude

매스스터디 HTML을 만들었습니다. three.js 한 장짜리이고 오프라인에서도 열립니다.
① 1층 최대 6층 22.5m
② 최고 높이 13층 47.7m
③ 주차 고려 7층 26.1m (용적률 400% 기준)
확인이 필요한 가정(법정값이 아니라 제가 정한 값):
② 최소 기준층 12.0×12.4m,
③ 지하 1층 주차(대당 25㎡, 15대)에 맞춰 규모를 정함.

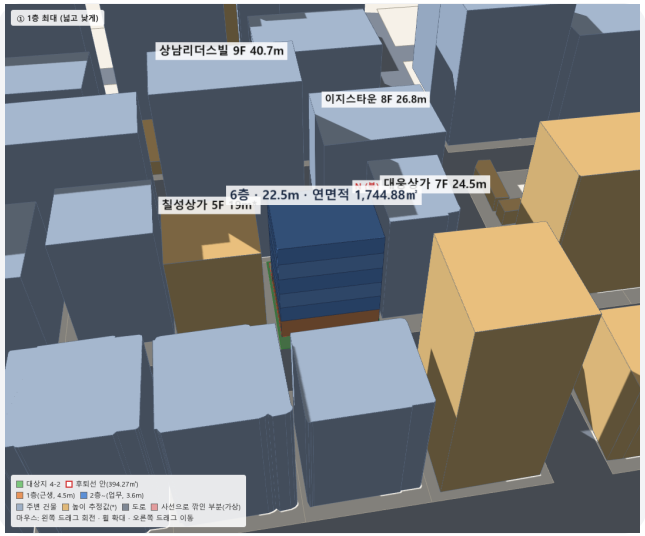


미리 해 본 결과 — 매스스터디.html의 3D 화면(①안)

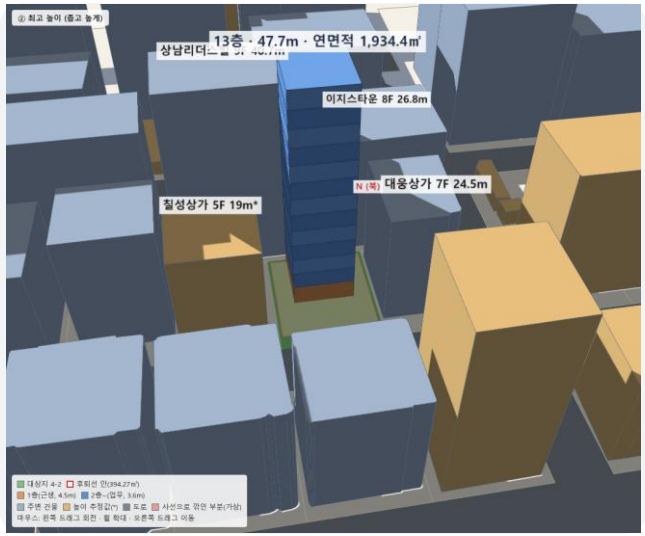
확인 포인트

- AI가 정한 '가정'을 읽는다
- ③ 뒤엔 새 대화로 이어 가기 (HANDOFF.md가 기억 역할)

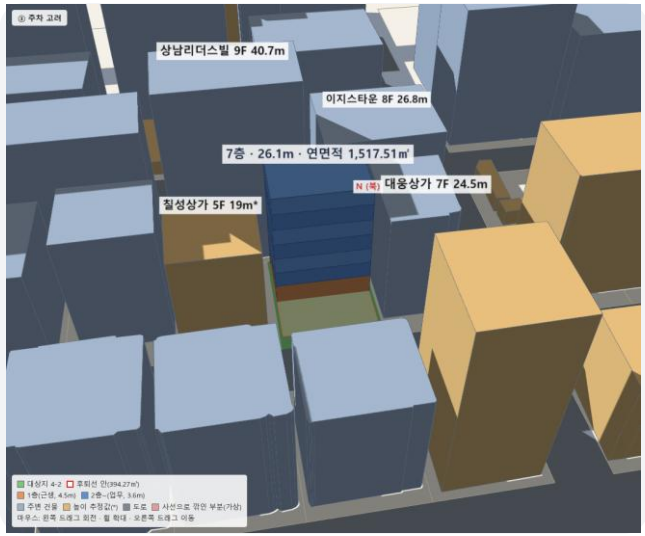
D 매스 3안 비교



① 1층 최대 — 6층 22.5m



② 최고 높이 — 13층 47.7m



③ 주차 고려 — 7층 26.1m

	① 1층 최대	② 최고 높이	③ 주차 고려
기준층 면적	290.81㎡	148.8㎡ (가정 12.0×12.4m)	216.79㎡
연면적 · 용적률	1,744.88㎡ · 360.0%	1,934.4㎡ · 399.1%	1,517.51㎡ · 313.1%
필요 주차	17대	19대	15대
비상용 승강기	불필요	필요 (31m 초과)	불필요
피난계단	필요 (5층 이상)	필요	필요

흐름

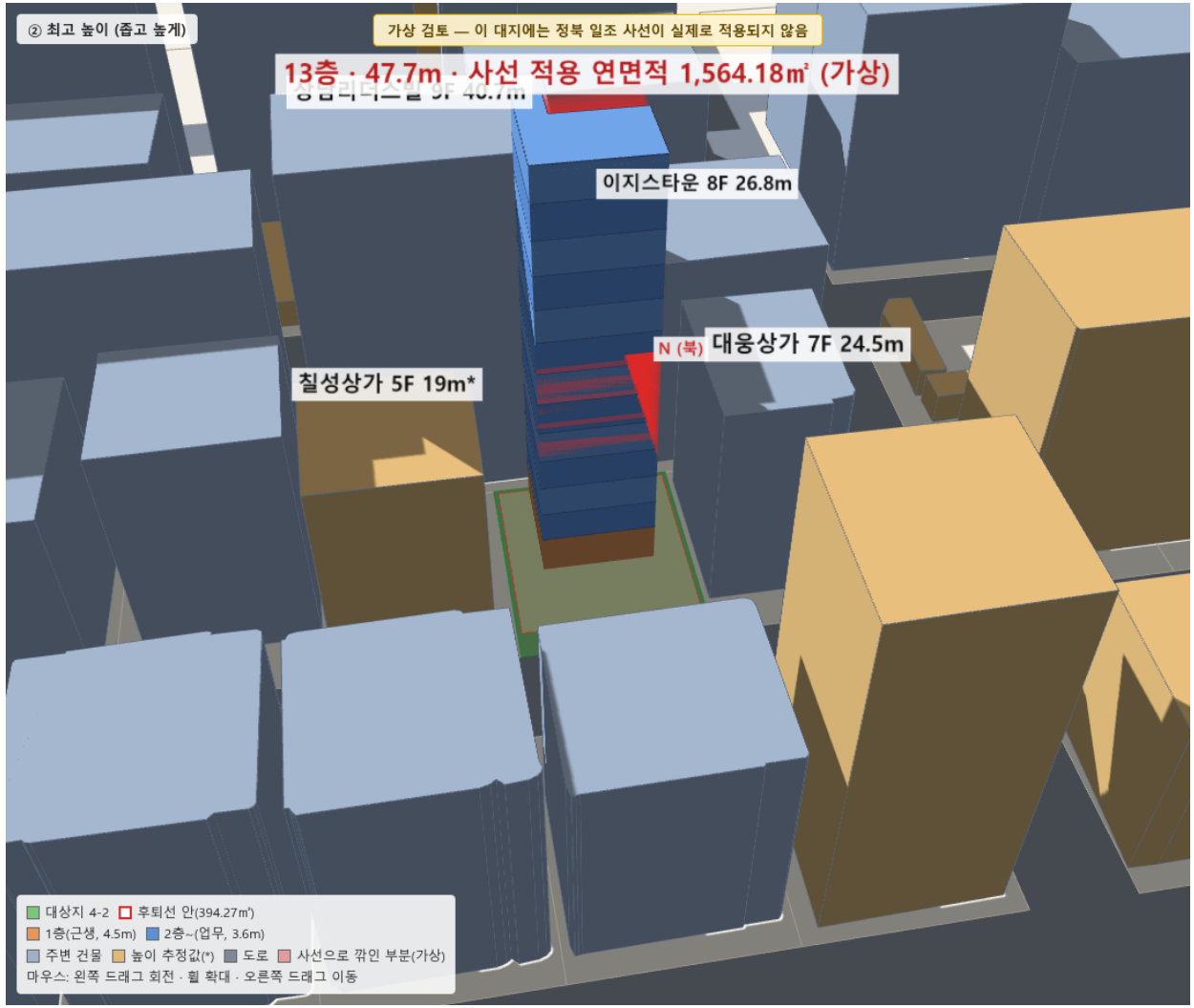
⑤ 일조 — 그림자 보기

나

대시보드에 동지 9시~15시 태양 위치 슬라이더와 그림자를 넣고, "주거지역이었다면" 토글을 켜면 건축법 시행령 제86조 정북방향 사선(높이 10m 이하 1.5m, 초과 부분은 높이의 1/2)으로 매스를 깎아 보여 줘. 이 대지에는 실제로 적용되지 않는다는 안내 문구도 넣어. 캡처 검증은 1장만 해.

Claude

동지 일조 슬라이더(12월 21일 9~15시, 15분 단위)와 그림자, '주거지역이었다면' 토글을 넣었습니다. 시행령 제86조제1항은 법제처로 확인했습니다.
토글을 켜면 매스가 계단식으로 깎이고 깎인 부분은 붉게 표시합니다. 사선 적용 시 연면적(가상): ① 1,554.71㎡ · ② 1,564.18㎡ · ③ 1,242.01㎡.
안내 문구는 항상 넣었고, 토글을 켜면 화면 상단에도 뜹니다. 그림자는 캡처에서 뚜렷하지 않아 브라우저에서 직접 보셔야 합니다.



토글 ON — 정북 사선으로 깎인 ②안(붉은 부분)

확인 포인트

- ■ 그림자 방향이 북쪽인가
- ■ '미적용' 안내가 있나

Part E

실습 — CAD 도면

지시문 ⑥⑦ · CAD Craft로 배치도·평면도·단면도

흐름

⑥ CAD Craft 설치

나

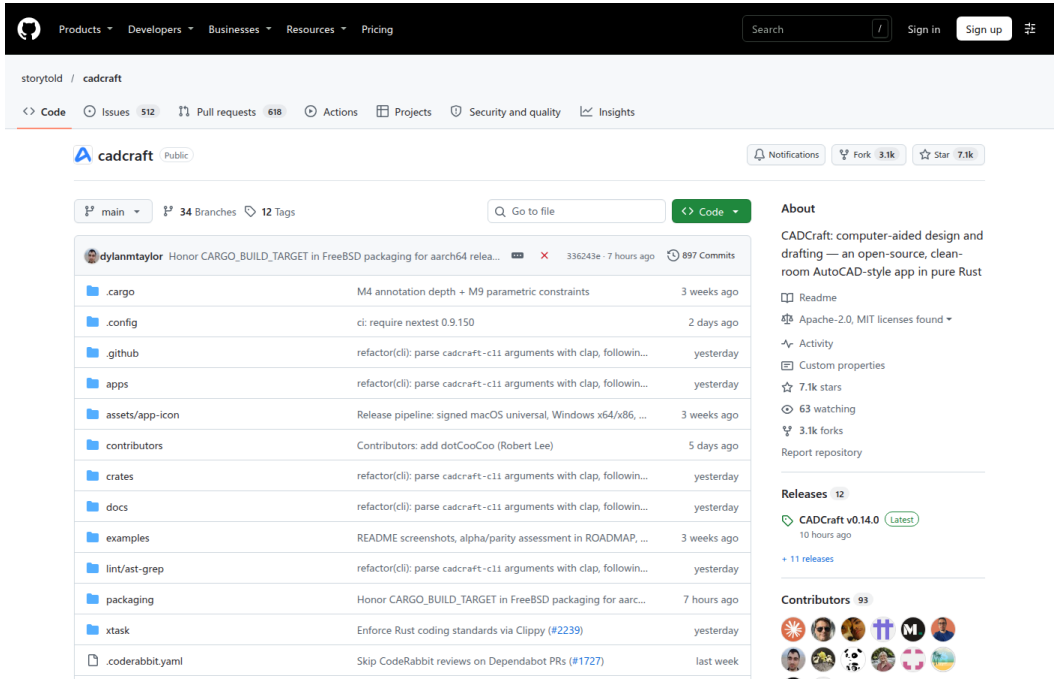
https://github.com/storytold/cadcraft 최신 릴리스의 windows-x64-portable.zip을 C:\dev\학번\tools\cadcraft에 받아 풀고 cadcraft-cli로 sources/대지자료의 DWG를 PNG로 바꿔서 잘 열리는지 확인해 줘.

Claude

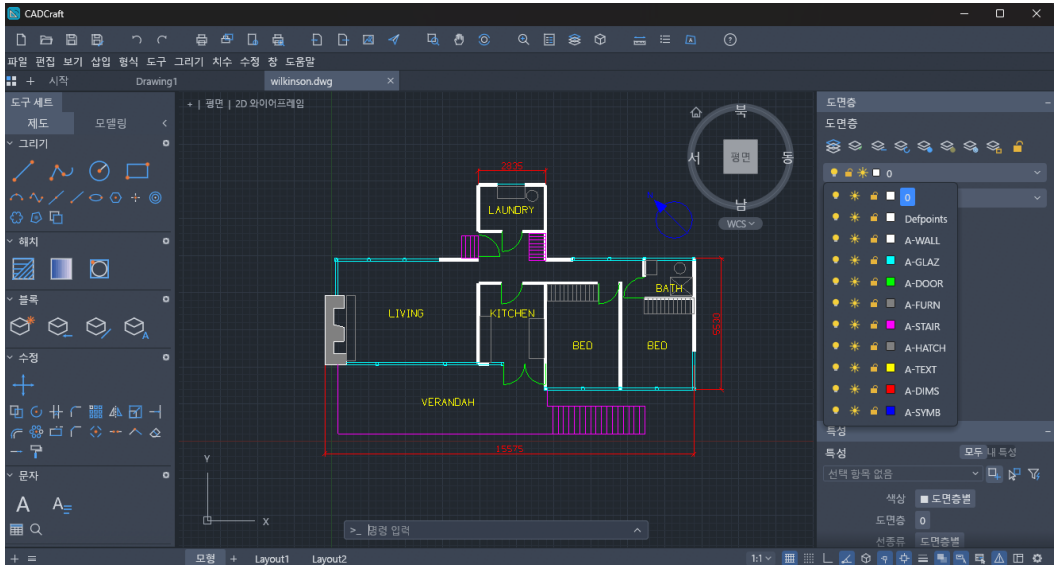
v0.14.0 windows-x64-portable.zip을 받아 풀었고, SHA256은 SHA256SUMS.txt와 일치했습니다. info로 읽은 내용은 Polyline 103개, Text 94개, 197개 객체입니다. 레이어는 대상필지, 지적, 지적_도로 등입니다. PNG에는 지적선, 건물 외곽, 한글 문자(층수·높이, 필지번호), 레이어 색이 정상으로 나옵니다. 원본 DWG는 수정하지 않았습니다.

확인 포인트

- ■ tools\cadcraft 안에 cadcraft.exe가 있나
- ■ PNG에 지적·건물이 보이나



github.com/storytold/cadcraft — 오픈소스(Apache-2.0) CAD



E

평면도 작성기준



코어(계단·승강기·화장실)를 어디에 두나 — 창이 필요 없는 공간은 인접대지 쪽으로

기준	수치	근거
보행거리 (거실 → 직통계단)	내화구조 50m 이하 · 복도를 따라 잰다	건축법 시행령 제34조①
직통계단 2개소	3층↑ 층 거실 합계 400㎡ 이상일 때	시행령 제34조②4
피난계단 / 특별피난계단	5층 이상 / 11층 이상	시행령 제35조
계단 · 복도 너비	1.2m 이상 · 1.5m(양옆 거실)	피난·방화구조 규칙 제15조·제15조의2
승용 / 비상용 승강기	6층↑+연면적 2,000㎡↑(6층·거실 300㎡마다 계단 1개면 제외) / 31m 초과	건축법 제64조, 시행령 제89조·제90조
장애인 편의시설	사무소 500㎡↑: 대변기 남·여 각 1 등	장애인등편의법 시행령 별표2
소방 (위치 표시)	6층↑ 스프링클러 전층 · 피난기구 3~10층 · 옥내소화전	소방시설법 시행령 별표4
벽 두께 (도면 표현)	외벽 300 · 코어벽 200 · 칸막이 100mm, 기둥 600각	면적은 벽 중심선(시행령 제119조)

흐름

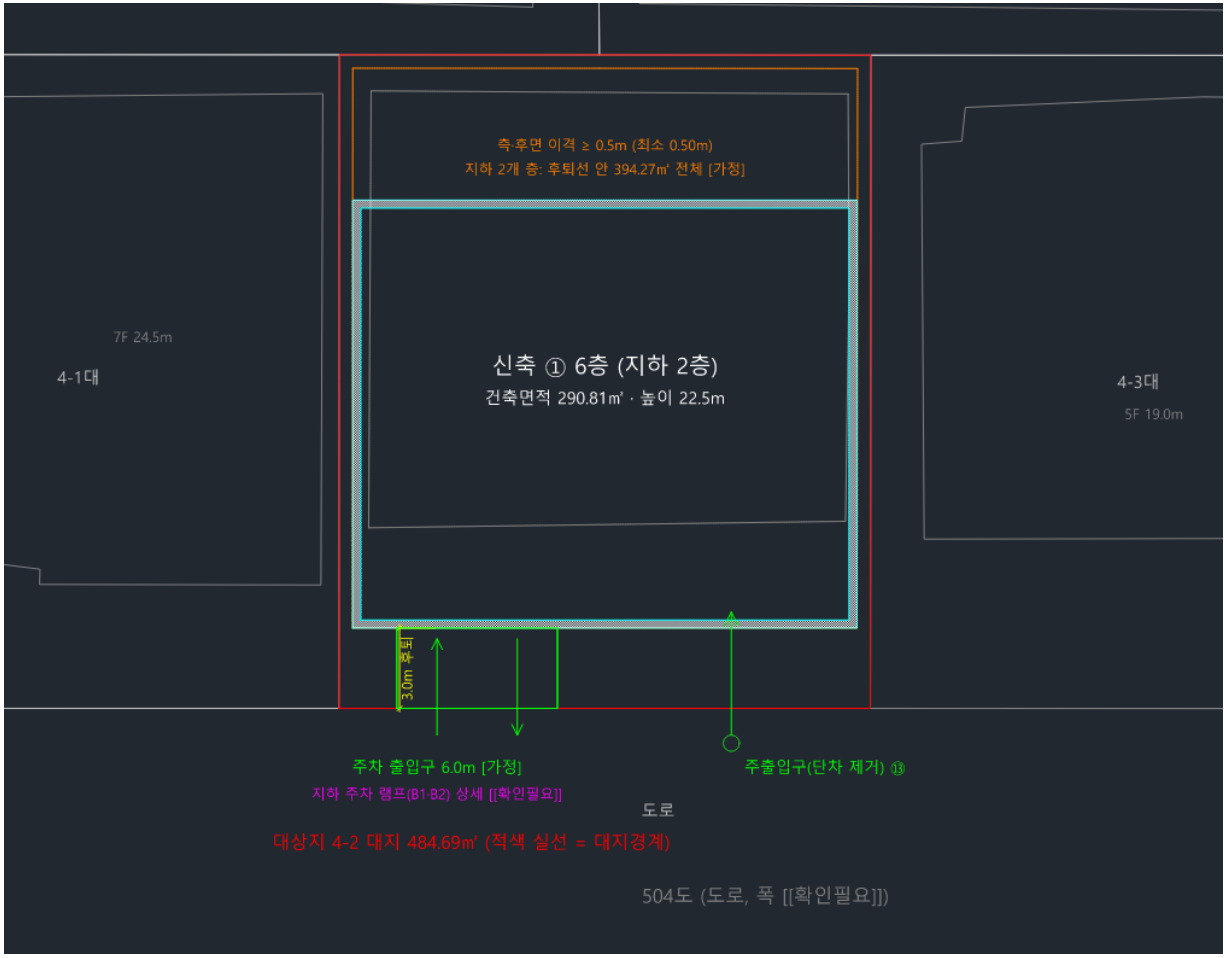
⑦ 도면 3종 그리기

나

매스 ①안(또는 내가 고른 안)으로 cadcraft-cli를 써서 outputs/에 배치도·기준층 평면도·단면도를 DWG와 PNG로 만들어 줘. 평면도는 sources/평면도_작성기준.md를 그대로 따르고(단선이 아니라 '도면 표현' 표의 벽 두께·기둥·문·창·위생기구까지, 보행거리는 복도를 따라 잰 경로), 평면도 아래에 법정 기준 체크표를 넣어. …

Claude

①안(290.81㎡×6층, 22.5m)으로 도면 3종을 DWG·PNG로 저장했습니다.
벽 두께, 기둥, 문, 창, 위생기구와 장애인용 대변기 칸(남·여 각 1)을 넣었습니다. 보행거리는 복도 중심선을 따라 재서 최장 24.8m, 체크표 ①~⑱, 전용률 64.4%.
확인이 필요한 판단: 외벽 바깥면이 건축한계선 안에 들도록 18.55×15.68m로 위치와 비율만 바꿨습니다. 승강기 의무는 지상 연면적 1,744.88㎡(미만)/지하 포함 2,533.42㎡(이상) 두 값을 적었습니다.



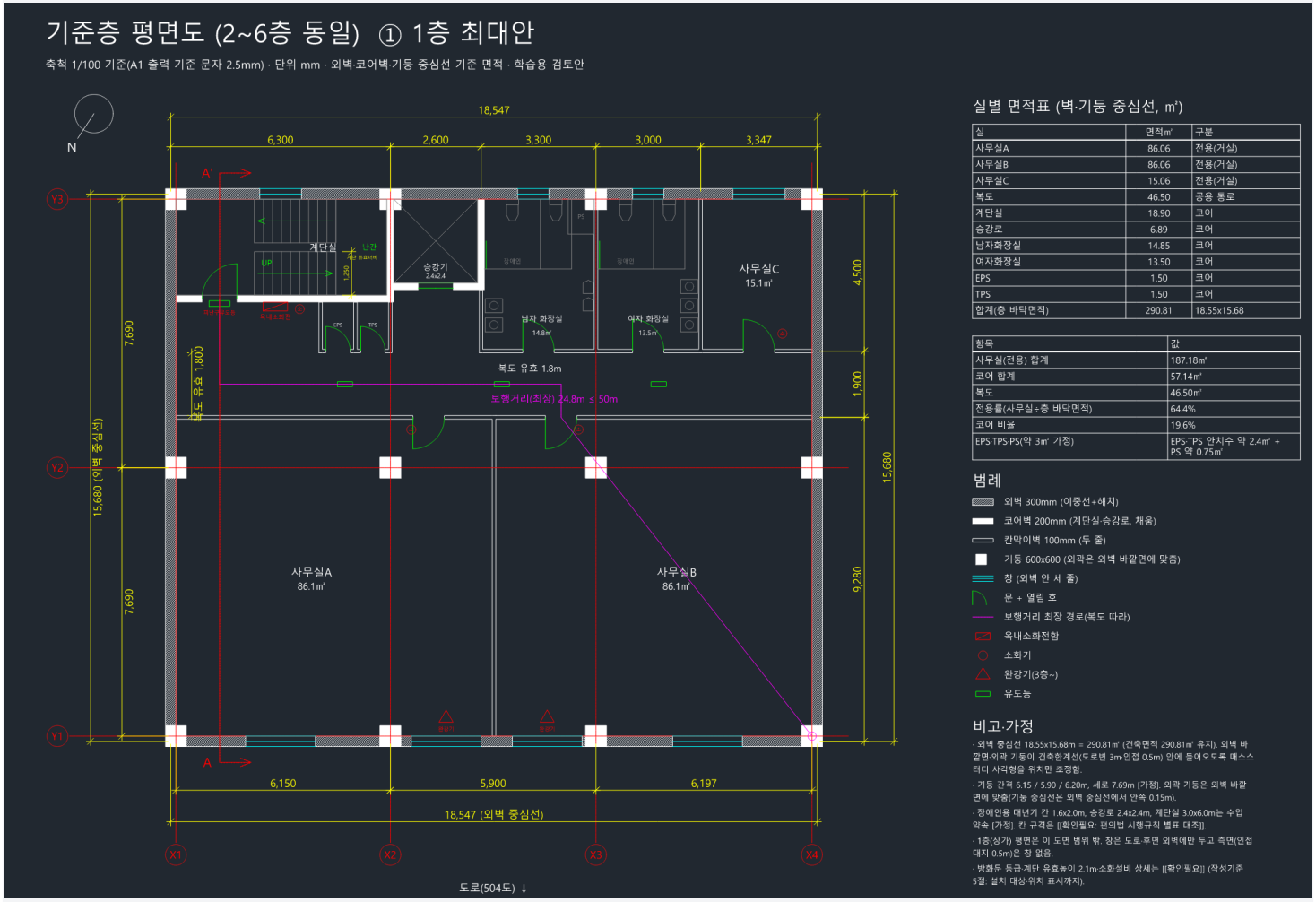
미리 해 본 결과 — 배치도 (CAD Craft로 만든 DWG의 PNG)

확인 포인트

- 건축한계선 3m·이격 0.5m가 그려졌나
- 개요표 숫자 = 법규표

E

기준층 평면도



미리 해 본 결과 — 기준층 평면도(2~6층) + 실별 면적표

도면 숫자

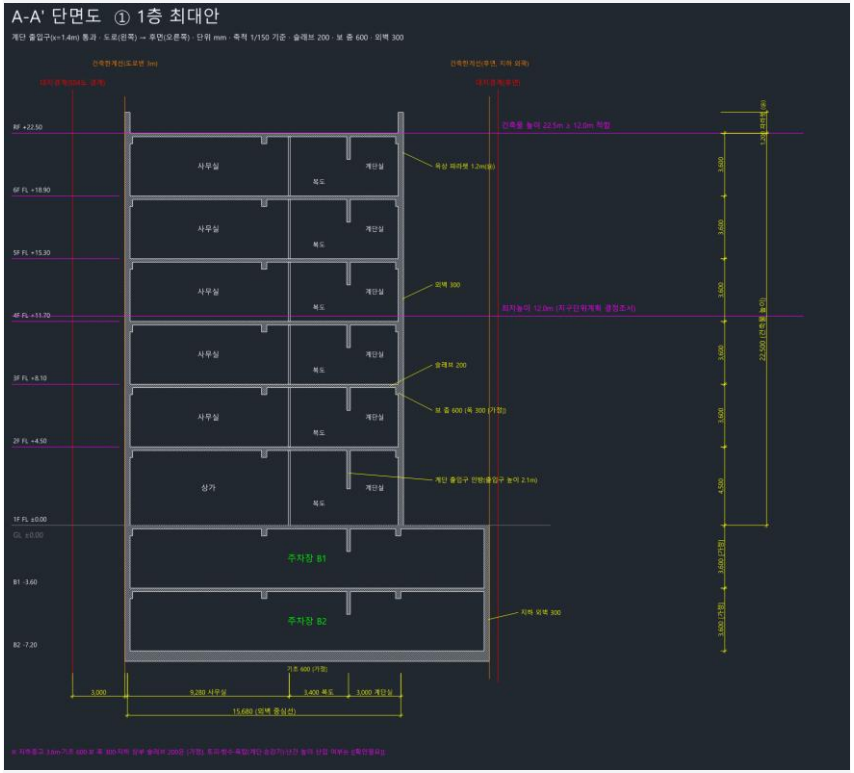
- 보행거리 24.8m ≤ 50m (복도를 따라)
- 복도 1.8m · 계단 1.25m
- 거실 187㎡ 〈 400㎡ → 계단 1개소
- 전용률 64.4%

사람이 볼 곳

- 사무실 안 보행선은 대각선 직선(개략)
- 장애인 칸 1.6×2.0m = AI 가정 → 확인
- 소방 기호 위치가 복도·계단 앞인가

E

단면도와 법정 체크표



A-A' 단면도 — 슬래브·보·벽 두께, 12m 선

법정 기준 체크표 (기준층)

번호	항목	기준값	도면값	판정	근거
①	보행거리	30m 이하, 내화구조면 50m 이하	최장 24.8m (복도 따라 사무실B 먼 구석→계단 출입구)	적합	건축법 시행령 34①
②	직통계단 2개소 이상	3층↑ 층 거실 바닥면적 합계 400㎡ 이상	거실(사무실) 187.2㎡ → 1개소	적합	령 34②4
③	2개소 시 계단 간 거리	평면 최대 대각선 1/2 이상(스프링클러 시 1/3)	1개소 → 해당 없음(스프링클러 설치로 1/3 적용 대상)	해당 없음	규칙 8②
④	피난계단	5층↑ 층 직통계단은 피난계단(5층↑ 바닥면적 합계 200㎡ 이하·방화구획 시 제외)	5~6층 합계 581.63㎡ > 200㎡ → 계단실 내화벽 200 + 방화문 적용	적합	령 35①
⑤	특별피난계단	11층 이상 층(400㎡ 미만 층 제외)	6층 건물 → 해당 없음	해당 없음	령 35②
⑥	피난계단 구조	출입구 유효너비 0.9m↑, 60분+방화문 피난방향 열림, 돌음계단 금지	출입구 1.00m, 문은 계단실 쪽으로 열림, 직선 2런+계단참	적합	규칙 9
⑦	계단·계단참 유효너비	위층~최상층 거실 합계 200㎡↑이면 120cm↑	계단 125cm, 계단참 146/225cm (3~6층 거실 749㎡)	적합	규칙 15②
⑧	계단참·유효높이·난간	높이 3m 초과 시 3m 이내 계단참 120cm↑, 유효높이 2.1m↑, 양옆 난간	층고 3.6m → 중간참 1곳(높이 1.8m), 단높이 18cm·단너비 26cm, 난간 양옆. 유효높이는 [[확인필요: 단면 검토 전]]	적합	규칙 15①
⑨	복도 유효너비	거실 합계 200㎡↑: 양옆 거실 1.5m↑, 그 밖 1.2m↑(이 층 거실 187.2㎡ → 1.2m)	1.80m	적합	규칙 15의2
⑩	승용 승강기	6층↑ + 연면적 2,000㎡↑이면 설치	6층, 지상 연면적 1,744.88㎡(미만) / 지하 포함 2,533.42㎡(이상) → 1대 설치 [[확인필요: 지하층 포함 여부]]	적합	건축법 64①
⑪	비상용 승강기	높이 31m 초과 시 추가	높이 22.5m → 불필요	적합	법 64②, 령 90
⑫	방화구획	연면적 1,000㎡↑: 매층 구획, 스프링클러 시 층 3,000㎡ 이내(10층 이하)	매층 구획, 층 바닥면적 290.8㎡ ≤ 3,000㎡	적합	령 46, 규칙 14
⑬	장애인 편의시설	사무소 500㎡↑: 장애인용 대변기 남·여 각 1, 계단 또는 승강기, 단차 제거	장애인용 칸 남·여 각 1(1.6x2.0m 가정), 승강기 1대, 주출입구 단차 제거(배치도)	적합	편의법 령 별표 1·2
⑭	옥상 난간	1.2m 이상	단면도 참조(파라펫 1.2m)	적합	령 40①
⑮	스프링클러	6층↑ 모든 층 설치	6층 → 모든 층 설치 대상(③은 1/3, ⑫는 3,000㎡ 적용)	해당	소방시설법 령 별표 4
⑯	옥내소화전	연면적 1,500㎡↑ 모든 층	연면적 1,744.88㎡ → 소화전함 위치 표시(복도, 계단실 앞)	해당	같은 별표 1호 다목2)
⑰	피난기구	3층부터(피난층·1·2층·11층↑ 제외)	완강기 위치 표시(3~6층, 앞면 창가)	해당	같은 별표 3호 가목
⑱	유도등·소화기	피난구·통로유도등, 연면적 33㎡↑ 소화기	계단 출입구 유도등, 복도 통로유도등, 소화기 위치 표시	해당	같은 별표 1호 가목·3호 다목

※ 법정값은 sources/평면도_작성기준.md(법제처 2026-10-28 확인값)를 따름. 설계 지수(벽 두께 기둥·계단실 화장실 등)는 수업용 가정.

평면도 아래 법정 기준 체크표 ①~⑱ (소방 포함)

핵심 근거 칸과 [확인필요]를 원문으로 확인 — 예: ⑩ 승강기는 6층·거실 300㎡마다 계단 1개면 의무 제외(시행령 제89조)

F 과제 — 내 업무 적용 사례

무엇을

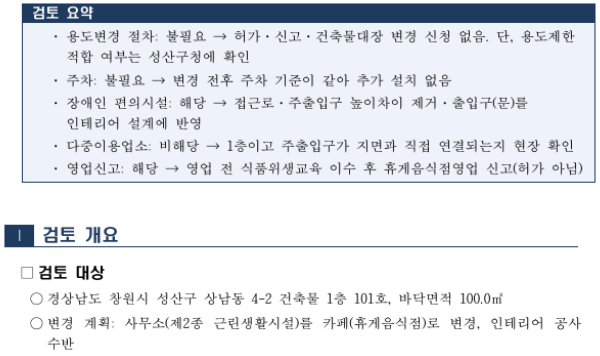
- 1~5회차 중 하나를 내 업무에 적용
  예) 민원 사전검토표 (법령 MCP + 한글)
  예) 현장 공정표 정리
  예) 매장 평면 검토

어떻게 내나

- 결과물 + 요약 1장 (과제_요약양식.md)
- 전/후 비교, 실제 지시문, 내가 고친 것, 걸린 시간
- 기한: 약 2주 (6회차 전)

[발표]

- "이렇게 시켰더니 이렇게 됐다"
- 막힌 곳·고친 방법도 좋은 발표



검토 요약

- 용도변경 절차: 불필요 → 허가·신고·건축물대장 변경 신청 없음. 단, 용도제한 적합 여부는 성산구청에 확인
- 주차: 불필요 → 변경 전후 주차 기준이 같아 추가 설치 없음
- 장애인 편의시설: 해당 → 접근로·주출입구 높이차이 제거·출입구(문)를 인테리어 설계에 반영
- 다중이용업소: 비해당 → 1층이고 주출입구가 지면과 직접 연결되는지 현장 확인
- 영업신고: 해당 → 영업 전 식품위생교육 이수 후 휴게음식점영업 신고(허가 아님)

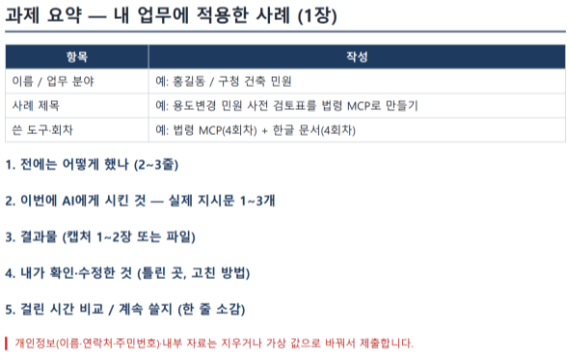
Ⅰ 검토 개요

□ **검토 대상**

○ 경상남도 창원시 성산구 상남동 4-2 건축물 1층 101호, 바닥면적 100.0㎡

○ 변경 계획: 사무소(제2종 근린생활시설)를 카페(휴게음식점)로 변경, 인테리어 공사 수반

예: 4회차 — 법령 MCP로 만든 검토서



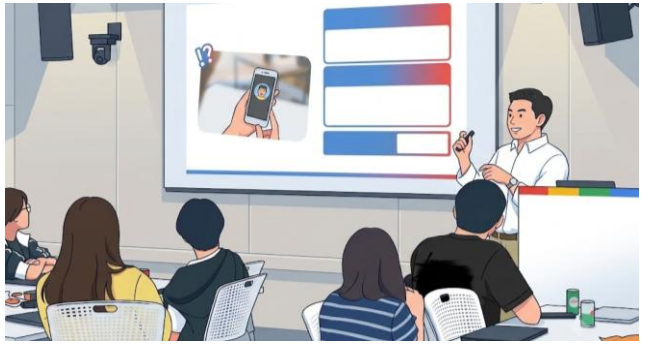
과제 요약 — 내 업무에 적용한 사례 (1장)

항목	작성
이름 / 업무 분야	예: 홍길동 / 구청 건축 민원
사례 제목	예: 용도변경 민원 사전 검토표를 법령 MCP로 만들기
쓴 도구·회차	예: 법령 MCP(4회차) + 한글 문서(4회차)

1. 전에는 어떻게 했나 (2~3줄)
2. 이번에 AI에게 시킨 것 — 실제 지시문 1~3개
3. 결과물 (캡처 1~2장 또는 파일)
4. 내가 확인·수정한 것 (틀린 곳, 고친 방법)
5. 걸린 시간 비교 / 계속 쓸지 (한 줄 소감)

개인정보(이름·연락처·주민번호)·내부 자료는 지우거나 가상 값으로 바꿔서 제출합니다.

과제_요약양식.md (데이터팩에 포함)



6회차 — 3~4명이 5분씩 사례 발표

⚠ 제출 전 꼭

이름·연락처·주민번호 등 개인정보, 회사·기관 내부 자료는 지우거나 가상 값으로 바꾼다.

오늘의 핵심

- 도면은 선·글자, GIS는 도형 + 값 — 분석은 GIS 파일로, 출처와 가정을 표에 남긴다
- 크기는 가장 엄격한 기준이 정한다 — 지구단위계획은 고시 원문에서
- 같은 지시라도 AI의 답은 매번 다르다 — 기준표와 숫자 대조·결정은 사람이, 고치는 건 지시